



Proposal Disertasi - EE256203

MODEL SEGMENTASI SEMANTIK YANG RINGAN DAN ROBUST LINTAS DATASET UNTUK PENYAKIT HAWAR DAUN PADA JAGUNG

Nuril Esti Khomariah
7022242002

DOSEN PEMBIMBING
Ronny Mardiyanto S.T., M.T., Ph.D.
Dr. Eko Mulyanto Yuniarno, S.T., M.T.

PROGRAM DOKTOR
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2026



Proposal Disertasi - EE256203

MODEL SEGMENTASI SEMANTIK YANG RINGAN DAN ROBUST LINTAS DATASET UNTUK PENYAKIT HAWAR DAUN PADA JAGUNG

Nuril Esti Khomariah
7022242002

DOSEN PEMBIMBING
Ronny Mardiyanto S.T., M.T., Ph.D.
Dr. Eko Mulyanto Yuniarno, S.T., M.T.

PROGRAM DOKTOR
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2026

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

MODEL SEGMENTASI SEMANTIK YANG RINGAN DAN ROBUST LINTAS DATASET UNTUK PENYAKIT HAWAR DAUN PADA JAGUNG

Nama Mahasiswa : Nuril Esti Khomariah
NRP Mahasiswa : 7022242002
Pembimbing : Ronny Mardiyanto S.T., M.T., Ph.D.
Ko-Pembimbing : Dr. Eko Mulyanto Yuniarno, S.T., M.T.

ABSTRAK

Isi abstrak dimulai di sini... Tuliskan abstrak proposal disertasi dalam Bahasa Indonesia pada bagian ini. Isi abstrak dapat mencakup latar belakang singkat, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta kontribusi yang diharapkan.

Isi abstrak dimulai di sini... Tuliskan abstrak proposal disertasi dalam Bahasa Indonesia pada bagian ini. Isi abstrak dapat mencakup latar belakang singkat, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta kontribusi yang diharapkan.

Isi abstrak dimulai di sini... Tuliskan abstrak proposal disertasi dalam Bahasa Indonesia pada bagian ini. Isi abstrak dapat mencakup latar belakang singkat, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta kontribusi yang diharapkan.

Isi abstrak dimulai di sini... Tuliskan abstrak proposal disertasi dalam Bahasa Indonesia pada bagian ini. Isi abstrak dapat mencakup latar belakang singkat, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta kontribusi yang diharapkan.

Kata kunci: semantic segmentation, deep learning, penyakit daun, lightweight model, robustness.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

A LIGHTWEIGHT SEMANTIC SEGMENTATION MODEL WITH CROSS-DATASET ROBUSTNESS FOR NORTHERN CORN LEAF BLIGHT

By : Nuril Esti Khomariah
Student ID : 7022242002
Supervisor : Ronny Mardiyanto S.T., M.T., Ph.D.
Co-Supervisor : Dr. Eko Mulyanto Yuniarno, S.T., M.T.

ABSTRACT

Isi abstrak dimulai di sini... Tuliskan abstrak proposal disertasi dalam Bahasa Indonesia pada bagian ini. Isi abstrak dapat mencakup latar belakang singkat, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta kontribusi yang diharapkan.

Isi abstrak dimulai di sini... Tuliskan abstrak proposal disertasi dalam Bahasa Indonesia pada bagian ini. Isi abstrak dapat mencakup latar belakang singkat, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta kontribusi yang diharapkan.

Isi abstrak dimulai di sini... Tuliskan abstrak proposal disertasi dalam Bahasa Indonesia pada bagian ini. Isi abstrak dapat mencakup latar belakang singkat, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta kontribusi yang diharapkan.

Isi abstrak dimulai di sini... Tuliskan abstrak proposal disertasi dalam Bahasa Indonesia pada bagian ini. Isi abstrak dapat mencakup latar belakang singkat, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta kontribusi yang diharapkan.

Keywords: semantic segmentation, deep learning, penyakit daun, lightweight model, robustness.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	1
1.4 Batasan Penelitian	1
1.5 Kontribusi Penelitian	1
1.6 Originalitas Penelitian	1
1.7 Manfaat Penelitian	1
1.7.1 Manfaat Teoritis	1
1.7.2 Manfaat Praktis	1
1.8 Kerangka dan Peta Jalan Penelitian	1
1.8.1 Fishbone Diagram Penelitian	1
1.8.2 Peta Jalan Penelitian	1
1.9 Sistematika Penulisan	1
1.10 Rumusan Masalah	3
1.11 Tujuan Penelitian	4
1.11.1 Tujuan Penelitian	4
1.11.2 Tujuan Penelitian	5
1.12 Batasan Penelitian	5
1.13 Kontribusi Penelitian	5
1.14 Sistematika Penulisan	6
1.15 Sistematika Penulisan	6
1.16 Sistematika Penulisan	6

1.17 Sistematika Penulisan	6
1.18 Sistematika Penulisan	7
1.19 Sistematika Penulisan	7
2 KAJIAN PUSTAKAN DAN DASAR TEORI	9
2.1 Latar Belakang	9
2.2 Latar Belakang	9
2.3 Latar Belakang	10
2.4 Latar Belakang	10
2.5 Latar Belakang	11
3 METODE PENELITIAN	13
3.1 Latar Belakang	13
3.2 Latar Belakang	13
3.3 Latar Belakang	14
3.4 Latar Belakang	14
3.5 Latar Belakang	15
3.6 Latar Belakang	15
DAFTAR PUSTAKA	19

DAFTAR GAMBAR

1.1 Laju infiltrasi permukaan tanah alluvial yang diobservasi setiap jarak interval 25-ft di Rio Grande dekat Socorro, New Mexico (Gelhar, 1993; data diperoleh dari Gelhar et al., 1983)	2
1.2 Laju infiltrasi permukaan tanah alluvial yang diobservasi setiap jarak interval 25-ft di Rio Grande dekat Socorro, New Mexico (Gelhar, 1993; data diperoleh dari Gelhar et al., 1983)	2
1.3 Laju infiltrasi permukaan tanah alluvial yang diobservasi setiap jarak interval 25-ft di Rio Grande dekat Socorro, New Mexico (Gelhar, 1993; data diperoleh dari Gelhar et al., 1983)	3

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR TABEL

1.1 Nilai Tipikal dari Batas Cair, Batas Plastis, dan Aktivitas dari Beberapa Mineral Lempung	4
---	---

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Batasan Penelitian

1.5 Kontribusi Penelitian

1.6 Originalitas Penelitian

1.7 Manfaat Penelitian

1.7.1 Manfaat Teoritis

1.7.2 Manfaat Praktis

1.8 Kerangka dan Peta Jalan Penelitian

1.8.1 Fishbone Diagram Penelitian

1.8.2 Peta Jalan Penelitian

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.



Gambar 1.1 Laju infiltrasi permukaan tanah alluvial yang diobservasi setiap jarak interval 25-ft di Rio Grande dekat Socorro, New Mexico (Gelhar, 1993; data diperoleh dari Gelhar et al., 1983)

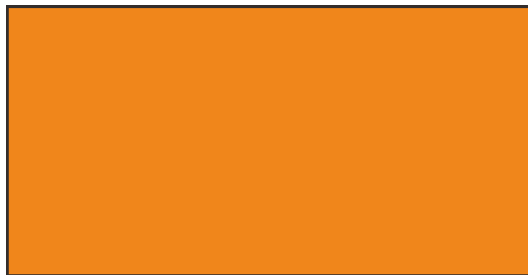


Gambar 1.2 Laju infiltrasi permukaan tanah alluvial yang diobservasi setiap jarak interval 25-ft di Rio Grande dekat Socorro, New Mexico (Gelhar, 1993; data diperoleh dari Gelhar et al., 1983)

1.10 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum tersedianya sistem... Permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- [illegible]



Gambar 1.3 Laju infiltrasi permukaan tanah alluvial yang diobservasi setiap jarak interval 25-ft di Rio Grande dekat Socorro, New Mexico (Gelhar, 1993; data diperoleh dari Gelhar et al., 1983)

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Tabel 1.1: Nilai Tipikal dari Batas Cair, Batas Plastis, dan Aktivitas dari Beberapa Mineral Lempung

Mineral	Batas Cair, LL	Batas Plastis, PL	Aktivitas, A
<i>Kaolinite</i>	35–100	20–40	0,3–0,5
<i>Illite</i>	60–120	35–60	0,5–1,2
<i>Montmorillonite</i>	100–900	50–100	1,5–7,0
<i>Halloysite (hydrated)</i>	50–70	40–60	0,1–0,2
<i>Halloysite (dehydrated)</i>	40–55	30–45	0,4–0,6
<i>Attapulgite</i>	150–250	100–125	0,4–1,3
<i>Allophane</i>	200–250	120–150	0,4–1,3

Sumber: Das, 2002

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.11 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.11.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan tek-

nologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.11.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.12 Batasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.13 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan tersebut (Neuman, 1980b).

Pendekatan lain juga telah dikembangkan (Siregar dkk., 2006).

1.14 Sistematika Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.15 Sistematika Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.16 Sistematika Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.17 Sistematika Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.18 Sistematika Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

1.19 Sistematika Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan tersebut (Neuman, 1980b).

Pendekatan lain juga telah dikembangkan (Siregar dkk., 2006).

Menurut (Santoso, 2024a), deep learning dapat digunakan untuk mende-
teksi penyakit tanaman.

Metode segmentasi juga dikembangkan oleh (Santoso, 2024c).

Sementara itu, pendekatan lightweight dibahas oleh (Santoso, 2024b).

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada (Santoso, 2023).

Pendekatan lain dikembangkan oleh Wijaya (2024).

aaaa (Todd dan Mays, 2005)

proseding (Neuman, 1980a)

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 2

KAJIAN PUSTAKAN DAN DASAR TEORI

2.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

2.2 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

tasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

2.3 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

2.4 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan tek-

nologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

2.5 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

3.2 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

$$Dice = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} \quad (3.1)$$

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

$$Dice = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} \quad (3.2)$$

$$Dice = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} \quad (3.3)$$

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan tek-

nologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

3.3 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

3.4 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang da-

pat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

3.5 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

3.6 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan berbagai metode komputasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

- Neuman, S.P. (1980), “Adjoint-State Finite Element Equations for Parameter Estimation”, *Proceedings of Third International Conference on Finite Elements in Water Resources*, Eds: Wang, S.Y. et al., University of Mississippi, Mississippi, hal. 189–215.
- Neuman, S.P. (1980b). “A Statistical Approach to the Inverse Problem of Aquifer Hydrology, Improved Solution Method and Added Perspective”. *Water Resources Research* Vol. 16.No. 2, hal. 331–346.
- Santoso, B. (2023). “U-Net-Based Segmentation for Plant Leaf Images”. *Journal of Intelligent Agriculture* Vol. 7.No. 4, hal. 50–62.
- (2024a). “Deep Learning for Plant Disease Detection”. *Journal of Agricultural Technology* Vol. 10.No. 1, hal. 10–20.
- (2024b). “Lightweight Neural Networks for Leaf Disease Segmentation”. *Computers in Agriculture* Vol. 15.No. 3, hal. 100–115.
- (2024c). “Semantic Segmentation of Diseased Leaves Using U-Net”. *International Journal of Computer Vision Agriculture* Vol. 8.No. 2, hal. 30–42.
- Siregar, A., Santoso, B., dan Wijaya, C. (2006). “Judul Artikel Contoh”. *Jurnal Contoh* Vol. 10.No. 2, hal. 100–110.
- Todd, D.K. dan Mays, L.W., (2005), *Groundwater Hydrology*, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., New York.
- Wijaya, A. (2024). “CNN-Based Classification of Corn Leaf Disease”. *Indonesian Journal of Computer Science* Vol. 12.No. 1, hal. 70–80.